

統計應用方法 Final Project

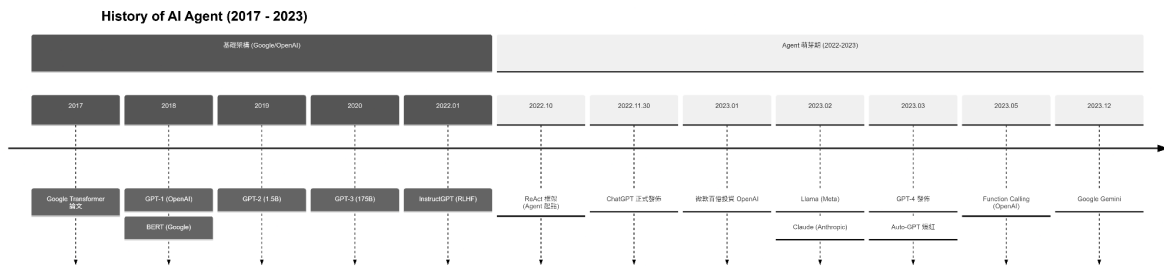
Members: 314554025 鄭睿宏, 314554036 郭彥頡, 314350038 張皓宸

題目: AI 代理化轉型對科技業勞動市場的衝擊與總體經濟之關聯性分析

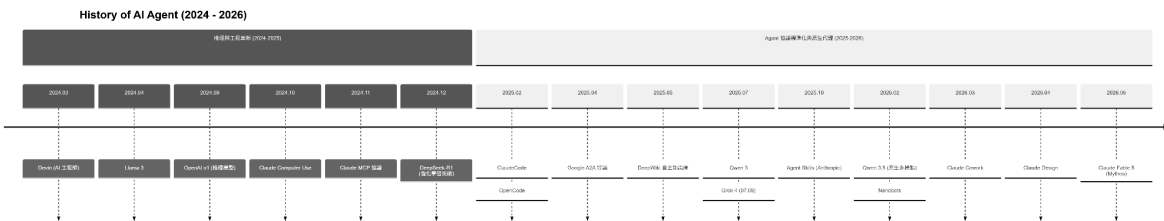
一、緒論與研究設計

1.1 研究背景與動機

當前的軟體工程與全球科技產業正經歷一場自工業革命以來最為劇烈的範式轉移。大型語言模型 (Large Language Models, LLMs) 的發展, 已正式從過去被動接收指令的「聊天助理」, 跨越至具備自主規劃與執行能力的「AI 代理 (LLM AI Agents)」, 此一「代理化轉型 (The Agentic Shift)」催生了 "Vibe Coding" 等全新概念, 不僅改變了生產力工具, 更重新定義了「勞動力」的本質, 並逐步取代傳統的手工程式碼撰寫。



(圖 1-1-1: AI Agent 的歷史沿革 2017-2023)



(圖 1-1-2: AI Agent 的歷史沿革 2024-2026)

本研究觀察到, AI 技術對勞動市場的衝擊可分為三個具體的演進階段, 這也是本研究分析裁員數據時的核心背景:

1. 從工具到大腦的轉化期 (2022 - 2023):

隨著 **ReAct** 框架 (2022.10) 與 **GPT-4** (2023.03) 的發布, LLM 開始具備「思考—行動—觀察」的循環能力。此階段少數企業開始實驗性地將 AI 引入 workflow, 裁員現象初露端倪, 但多被解讀為疫情後的過度擴張修正。

2. 推理革命與代理協議標準化 (2024 - 2025):

進入 2024 年, **Devin** (首位 AI 工程師) 的出現與 **OpenAI o1** 的推理能力突破, 標誌著 AI 正

式具備處理複雜工程任務的能力。隨後，**Claude MCP**（模型上下文協議）與 **Google A2A**（代理間通訊協議）的標準化，讓 AI 代理能像插上 USB 一樣無縫連結企業內部的 Slack、GitHub 與資料庫。這種「跨軟體操作」的成熟，使得初級工程師與行政支援職位的必要性受到嚴重挑戰。

3. AI 原生生產力與組織重構期(2025 - 2026)：

至 2025 年，**ClaudeCode**、**OpenCode** 等 AI 原生 IDE 的普及，催生了「**Vibe Coding**」現象——自然語言意圖正全面取代傳統的手工程式碼撰寫。特別是 2026 年初 **Claude Fable 5** 等具備「世界模擬」與「長程邏輯鏈」模型的誕生，使得企業得以裁撤大量中層管理職，轉而由單一模型引領無數個如 **DeepSeek** 或 **Qwen** 的子 Agent 運行產品線。

隨著各類自動化編程與設計工具（如 Claude Design、DeepWiki）的日益成熟，科技產業正站在歷史性的十字路口：

AI 究竟是在「擴增（Augmentation）」人類工作，還是正在加速「取代（Displacement）」傳統從業人員？

儘管產業界（如 Anthropic 等機構）已提出理論框架來評估各類職位對 [AI 的「曝險程度」](#)，但市場對於「裁員潮」與「技術節點」間的因果聯繫仍缺乏嚴謹的統計實證。社會大眾普遍將近年科技業大規模裁員歸咎於 AI 崛起，然而，這究竟是技術轉折點（Inflection Point）帶來的必然結果，還是受到聯邦基準利率、資本支出轉移（CapEx Reallocation）等總體經濟因素驅動的財務決策？本研究企圖透過量化分析，在高度不確定的「AI 代理時代」中釐清裁員潮的真實驅動力。

1.2 研究目的

本研究旨在探討 AI 代理化工作流程崛起前後，科技業勞動市場的結構性變化。透過蒐集 2020 年至 2025 年間的真實市場數據，本研究設定了以下三大核心目標：

1. 量化技術突破與裁員之關聯性：運用統計檢定方法，探討「科技業裁員潮」與「重大 AI 技術發布節點（如 ChatGPT, GPT-4 問世）」之間是否存在顯著的正相關。
2. 驗證時間遞延效應（**Lagging Effect**）：觀察在破壞性 AI 工具發布、或是總體經濟環境發生變動後，企業的勞動力重組與裁員決策是否存在特定月份長度的延遲發酵期。
3. 釐清裁員潮的真實驅動力：除 AI 技術變數外，同步引入總體經濟指標（通膨、利率、股市表現），以多維度視角檢視科技業裁員的真正元兇。

1.3 研究資料與方法

為確保研究結果之客觀性與嚴謹性，本研究採用量化統計分析，主要運用 R 語言進行資料處理、視覺化與相關性檢定。

- 資料來源：
 - 勞動市場數據：擷取 2020 年至 2025 年全球科技業裁員數據（包含裁員人數、比例、企業所在地區與產業別）。[資料來源](#)
 - 總體經濟指標：整合美國聯邦基金基準利率（Fed Funds Rate）、消費者物價指數（CPI），以及那斯達克綜合指數（NASDAQCOM）。[資料來源](#)
 - AI 發展指標：量化 2020-2025 年間之重大 AI 歷史事件（Timeline），並輔以 Google Trends 關鍵字搜尋熱度作為輔助變數。

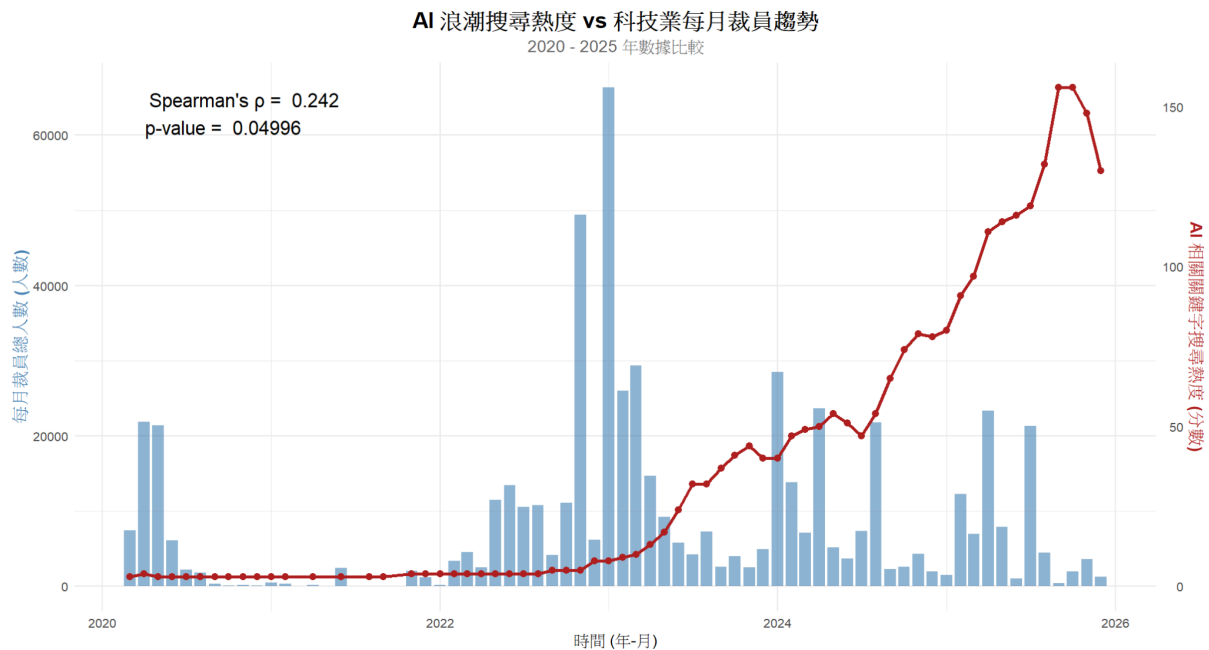
- 統計方法：
主要綜合採用Spearman 等級相關係數(Spearman's Rank Correlation)與 Pearson 相關係數(Pearson Correlation Coefficient)檢驗各變數間之相關程度與顯著性(p-value)，並導入時間序列的延遲變數(Time Lag)以捕捉變數間的領先與落後關係。

二、實證結果與分析

2.1 AI 關鍵字搜尋熱度之檢定結果

為了量化大眾與市場對 AI 的關注程度，我們採用Google Trends 下載的「AI」以及「ChatGPT」從 2020 到 2025 年的全球每月搜尋熱度分數相加作為反映「AI 浪潮」的強度指標，並與同期的每月裁員人數進行時間序列檢定。

數據顯示，AI 浪潮(搜尋熱度)與科技業每月裁員人數之間，確實存在正相關，且在統計上剛好達到顯著水準($p < 0.05$)，然而，這兩者的關聯強度偏弱(Spearman相關係數為0.242)。



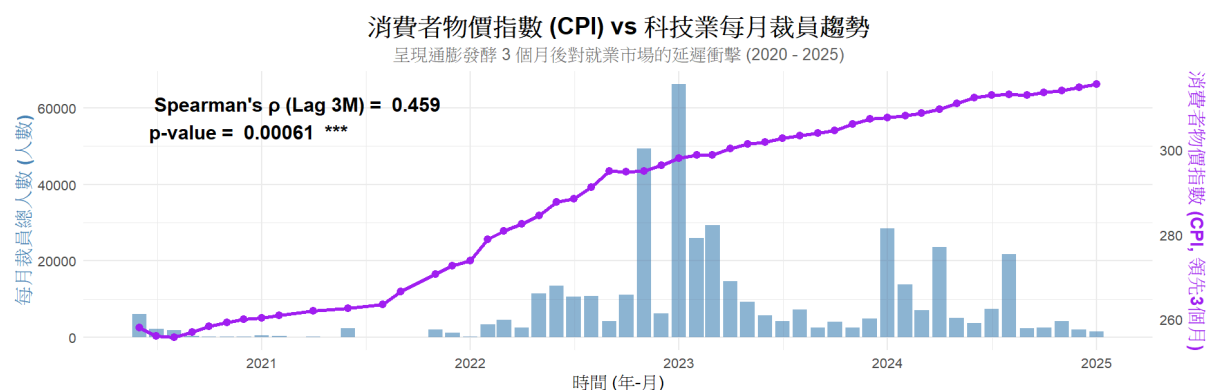
(圖 2-1-1: AI 相關關鍵字搜尋熱度與科技業每月裁員趨勢對比)

2.2 總體經濟變數之檢定結果

為進一步驗證總體經濟環境的影響，我們還針對了「消費者物價指數(CPI)」、「聯邦資金利率(Fed Funds)」、「那斯達克指數(NASDAQ)」以及「生產者物價指數(PPI)」進行統計檢定，並加入時間延遲(Time Lag)設定以尋找最佳適配模型。

1. 消費者物價指數(CPI)與裁員之相關性

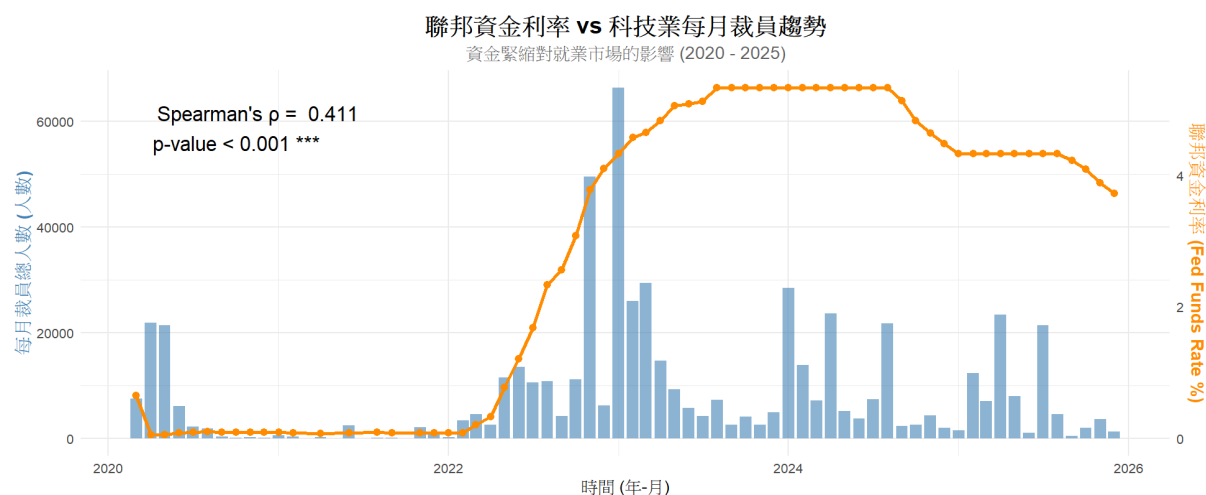
在設定 CPI 領先 3 個月的模型中，統計結果呈現高度顯著的正相關(Spearman相關係數為 0.46、p-value < 0.001)。



(圖 2-2-1: 消費者物價指數領先 3 個月與裁員人數對比)

2. 聯邦資金利率 (Fed Funds) 與裁員之相關性

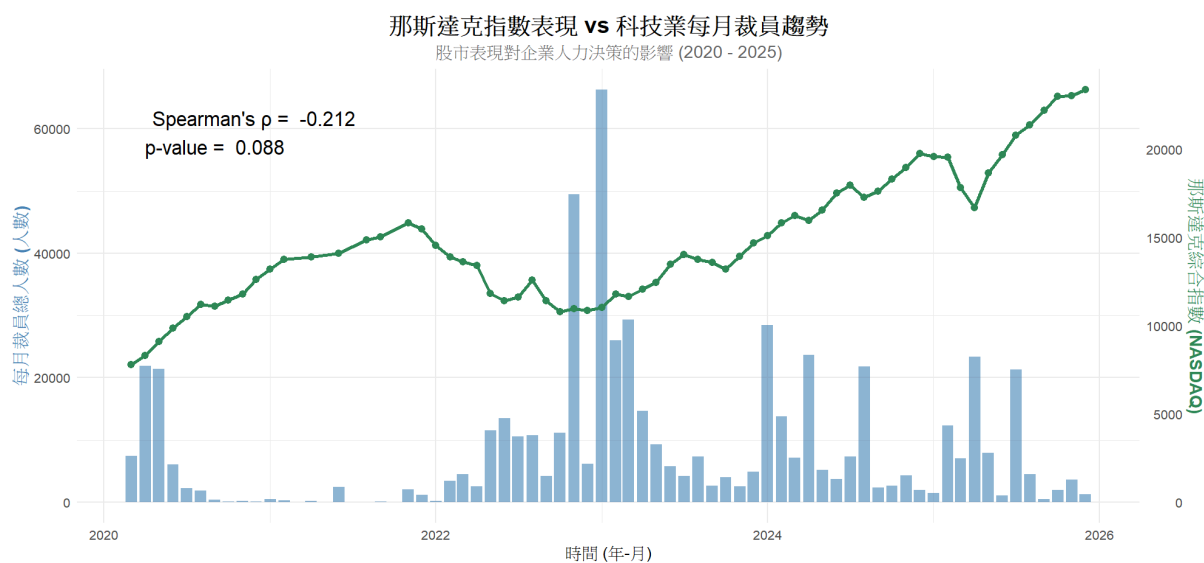
在不設定時間延遲(無領先)的模型中，利率變動與當月裁員人數呈現高度顯著的正相關(Spearman相關係數為 0.41, p-value = 0.0006)。



(圖 2-2-2: 聯邦基準利率與科技業當月裁員人數對比)

3. 那斯達克指數 (NASDAQ) 與裁員之相關性

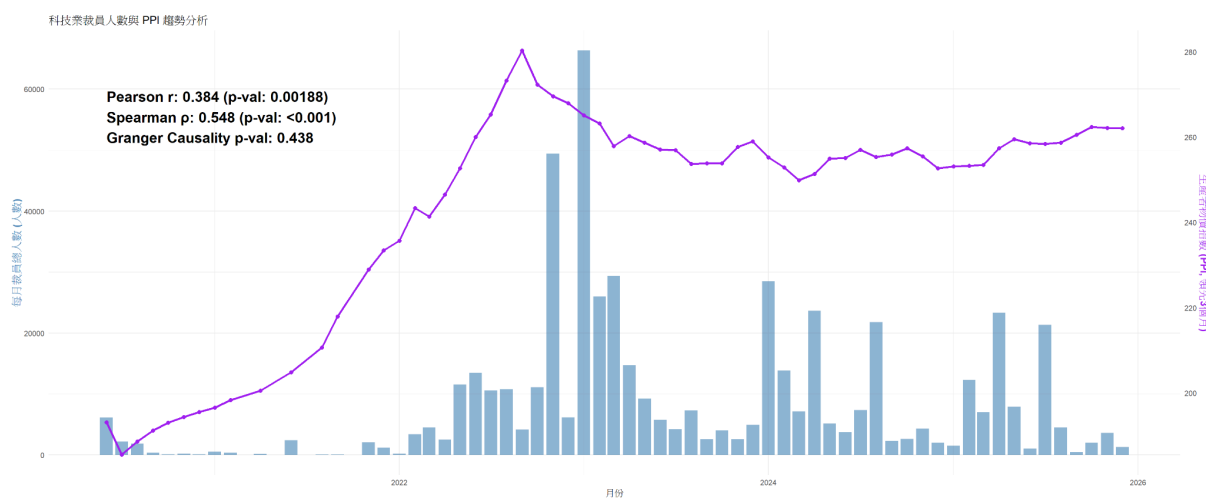
我們也對了那斯達克綜合指數與裁員人數進行相關性檢定，然而，結果顯示其 p-value 未達 0.05 之顯著水準。



(圖 2-2-3: 那斯達克指數與科技業當月裁員人數對比)

4. 生產者物價指數(PPI)與裁員之相關性

除了終端消費市場的通膨，我們亦檢定了代表企業端成本的生產者物價指數(PPI)。在設定 PPI 領先 3 個月的模型中，統計結果呈現了所有總經變數中最為強烈的正相關 (Spearman 相關係數為 0.548、Pearson 相關係數為 0.384、p-value < 0.001)。



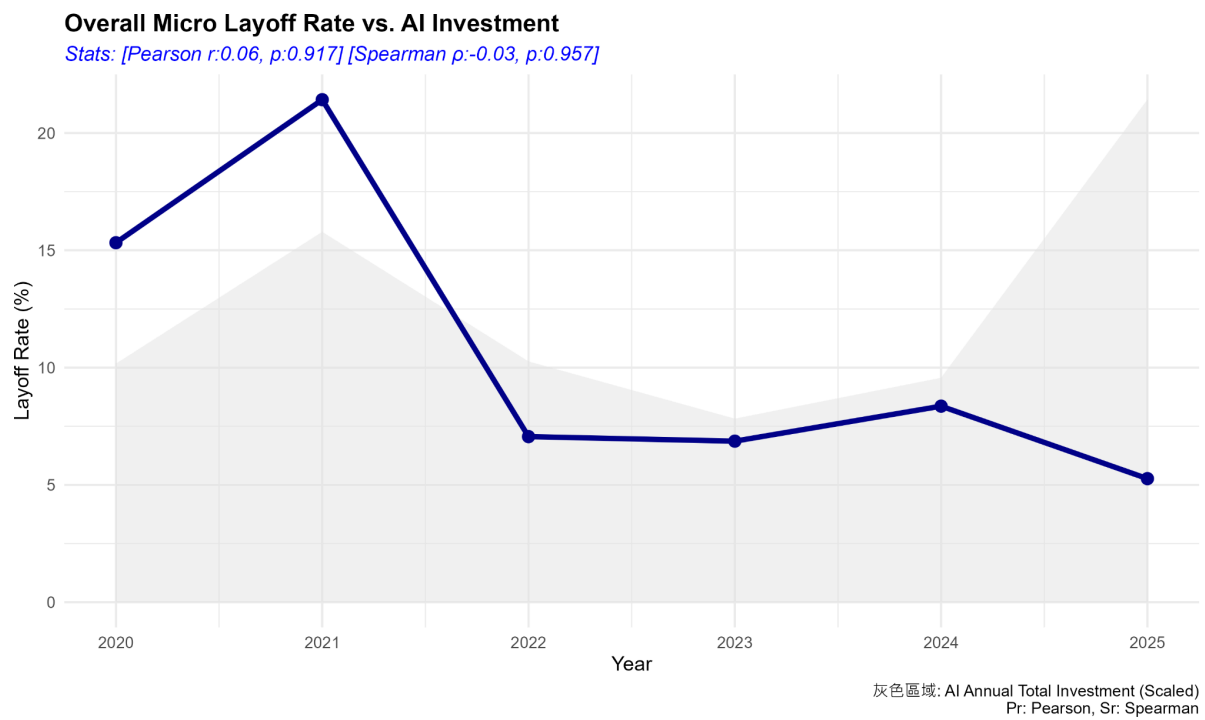
(圖 2-2-4: 生產者物價指數領先 3 個月與科技業裁員人數對比)

2.3 企業資本支出與職缺市場之變化結果

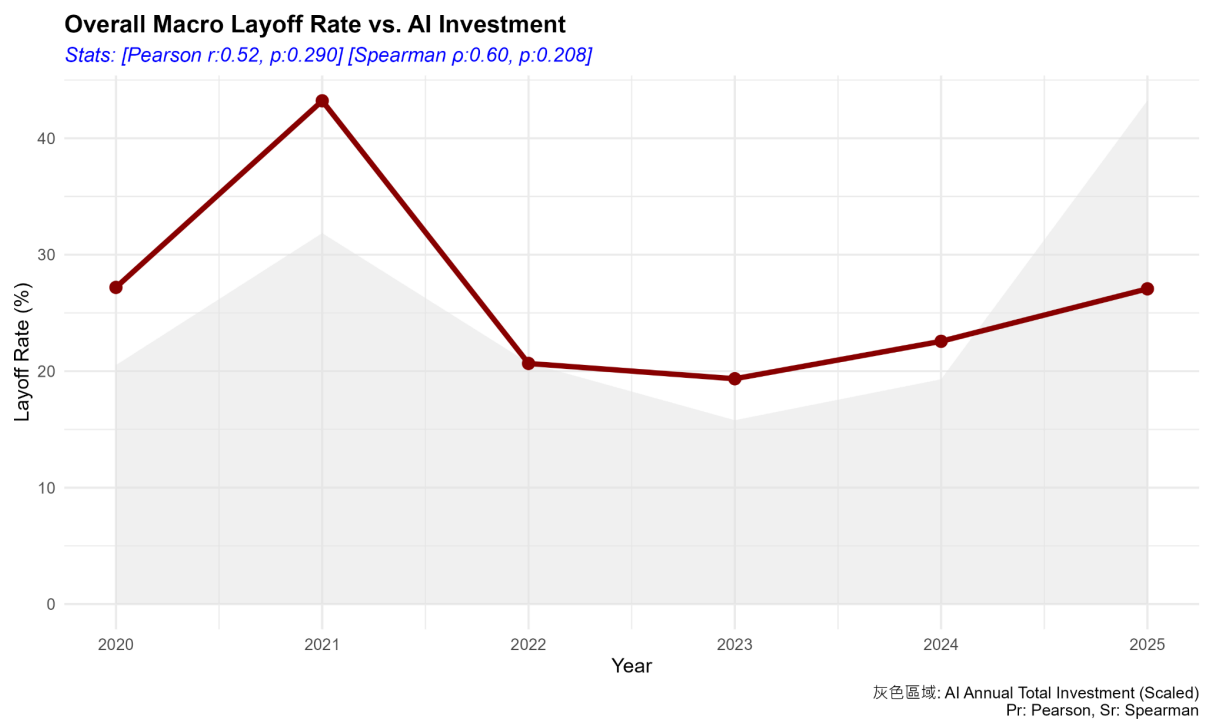
最後，我們統整了科技巨頭的資金流向與勞動力市場的職缺增減狀況。

1. 微觀與宏觀裁員比例 vs. AI 投資總額

無論從個體全觀(平均計算每一家科技公司(包含大量新創與中小型企業)的裁員比例還是產業微觀(將全產業總裁員人數除以全產業總員工人數)的角度來看,統計結果皆顯示其與 AI 投資總額之間幾乎不存在相關性。



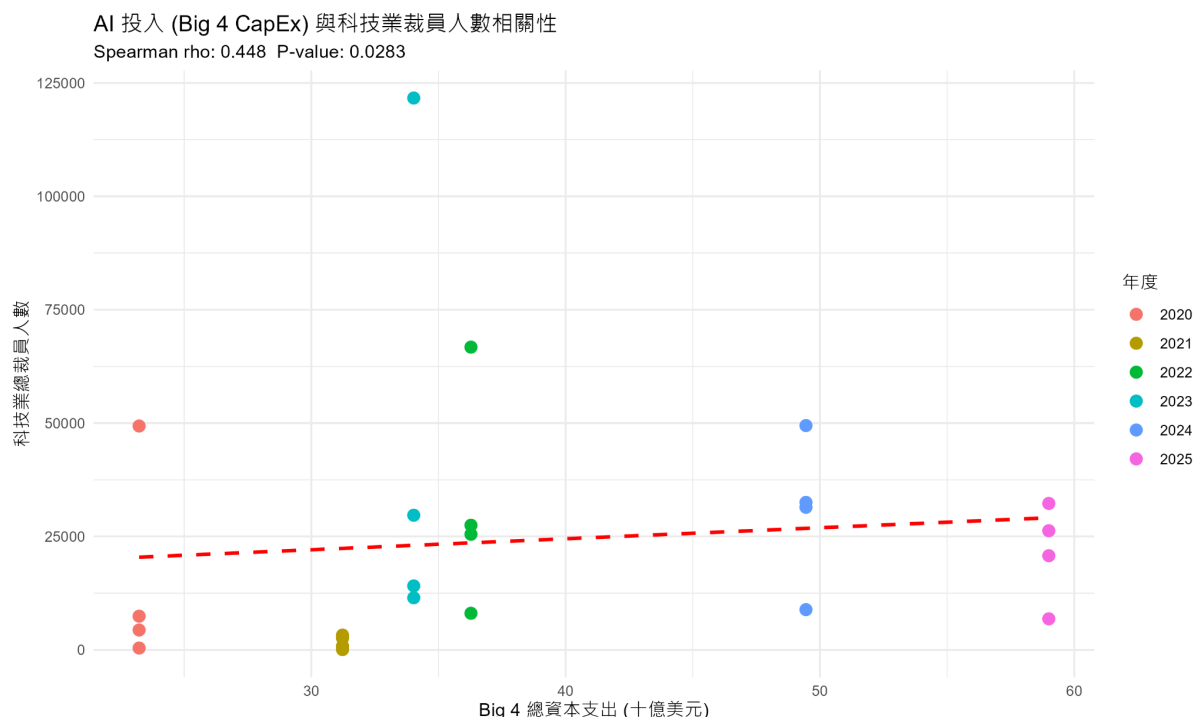
(圖 2-3-1-1:個體企業平均裁員比例 (微觀) 與 Stanford AI 投資指標對比)



(圖 2-3-1-2:產業總體裁員比例 (宏觀) 與 Stanford AI 投資指標對比)

2. 大型科技巨頭的資本支出(BigEx)驗證

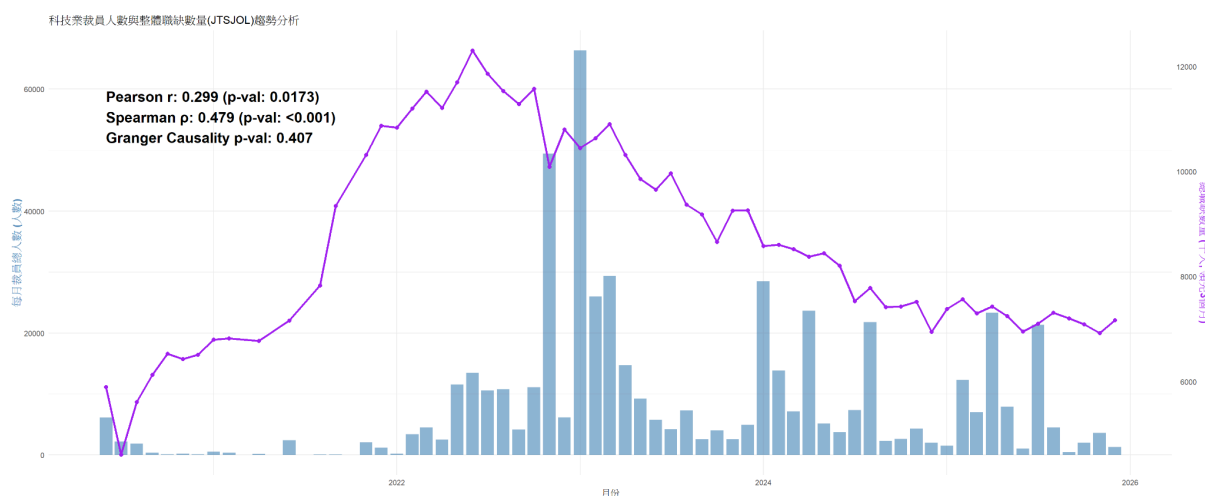
單獨檢視大型科技公司的資本支出(BigEx)與科技業總體裁員人數的關係。兩者呈現顯著的
正相關(Spearman相關係數為0.448, p-value: 0.0283)。



(圖 2-4-2: 大型科技巨頭資本支出 BigEx 與科技業裁員人數對比)

3. 整體就業市場之職缺變化

相較於資本支出的變化, 勞動力市場終端需求的萎縮則展現了極度顯著的統計結果。對整體
科技業職缺數與裁員人數進行檢定, 結果顯示兩者具有強烈的連動性(Spearman)相關係數
0.479, p-value < 0.001)。



(圖 2-4-3: 科技業整體職缺數變化與每月裁員人數對比)

三、結果與討論

我們從Google中查詢AI或ChatGPT的熱度分析(Fig. 2-1-1), 卻發現相關性 (0.242)比起企業使用AI比例有所下降, 且p-value不足以說服其準確性, 這也說明網路聲量與實際企業應用及裁員有差別。

我們接下來分析這些裁員數據是否受到職缺數量影響 (Fig. 2-3-3), 結果出現正相關 (spearman=0.479), 且p-value (<0.001)呈現強顯著, 這代表職缺確實嚴重影響失業情況。但是職缺數據卻受到一個重大事件所影響, 就是2020年的covid-19, 這場疫情讓職缺一度降至谷底, 並且在之後的經濟復甦及遠距上班的大量職缺的開放, 導致至2022年中大幅上升, 讓不少企業的需要藉由裁員減少過多的員工, 這也嚴重影響失業的情況。

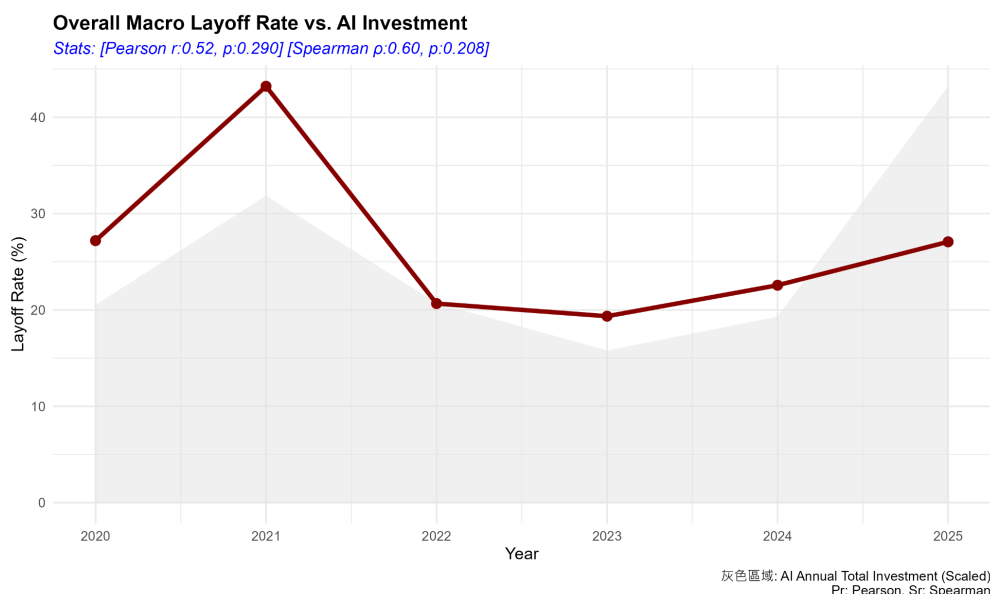
從CPI (Fig. 2-2-1), 利率 (Fig. 2-2-2), PPI (Fig. 2-2-4), 這三個指標分別與裁員人數對比的結果可以得出, 這三個指標與整體裁員都呈現正相關, 且三者P-value(<0.001), 代表宏觀經濟對裁員造成的影響是正向且顯著的。在NASDAQ指數的分析中, 呈現輕微負相關, 但是由於p-value偏高 (0.088), 可以推測股價與裁員人數關係不夠強烈, 而且影響股價的因素會多於上述的總經數據。

四、AI 趨勢分析: 非顯著信號中的結構性轉變

雖然在第二部分的總體經濟檢定中, 通膨與利率展現了極強的解釋力, 但針對 AI 技術指標的分析結果(如圖 2-1-1)在統計上多呈現 p-value > 0.05 的不顯著狀態。然而, 在統計實務中, p-value 的高度受限於樣本數(N)與資料顆粒度。本節將深度探討這些「非顯著但具有高度趨勢性」的統計指標, 並結合當前技術轉型門檻進行質性分析。

4.1 私人投資與企業採用率的趨勢背離

根據 **Stanford AI Index Report (2026)** 的資料, 我們檢視了全球私人 AI 投資金額與科技業裁員比例的關聯性。



(圖 4-1-1: 產業總體裁員比例 (宏觀) 與 Stanford AI 投資指標對比)

統計結果顯示, Pearson 相關係數為 0.52 ($p\text{-value} = 0.29$), Spearman 係數則達 0.6 ($p=0.208$)。儘管 $p\text{-value}$ 未達顯著水準, 但 0.6 的正相關係數暗示了兩者在長期趨勢上具備中高度的同步性。

統計侷限性解釋:

1. 樣本數限制 (**Small N**): AI 投資數據多以「年度」為單位發布, 導致在 2020-2025 年的觀測期內, 樣本數僅有個位數。在極小樣本下, 即使趨勢高度一致, 統計模型也難以給出顯著的 $p\text{-value}$ 。
2. 數據低估 (**Underestimation**): Stanford 的報告重點在於私人初創企業的交易, 不含科技巨頭 (Big Tech) 內部的 R&D 支出或政府資金。這類「商業機密」性質的投入無法被量化, 進而加大了分析難度。

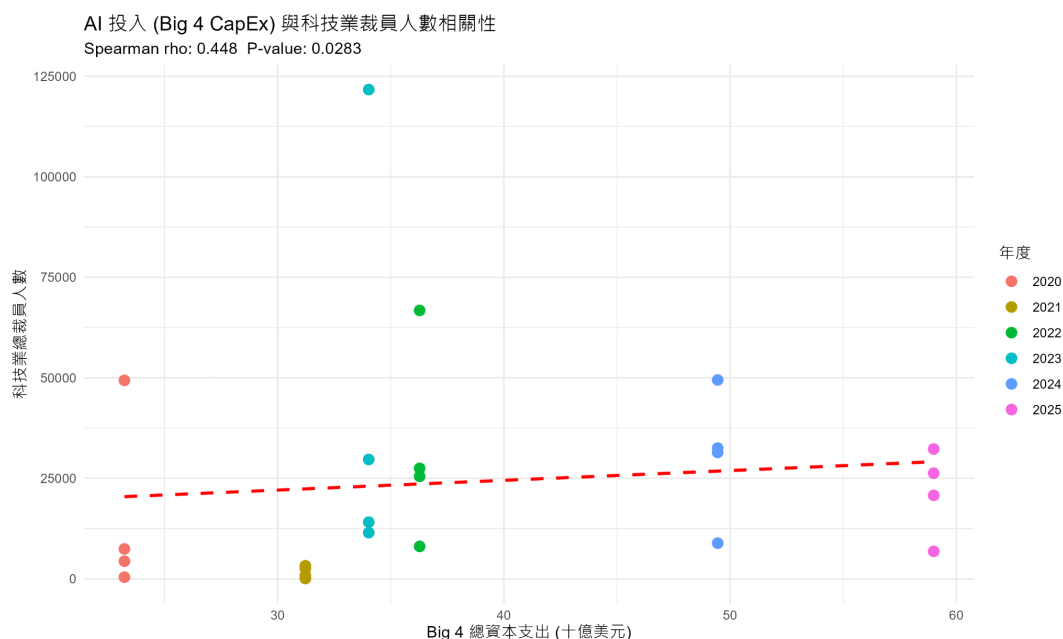
若進一步將此指標拆解至各子產業, 我們能觀察到不同領域對 AI 投資衝擊的敏感度差異。



(圖 4-1-2: AI Index 2026 各子產業 AI 投資與裁員比例之關聯性矩陣)

4.2 大型科技巨頭的資本支出 (BigEx) 現象

與上述私人投資不同, 我們直接抓取了 Alphabet、Apple、Microsoft 與 Meta (Big 4) 的 SEC 財報數據。分析發現, Big 4 的資本支出 (CapEx) 與整體科技業裁員人數呈現 Spearman 0.448 ($p=0.0283$) 的顯著相關。

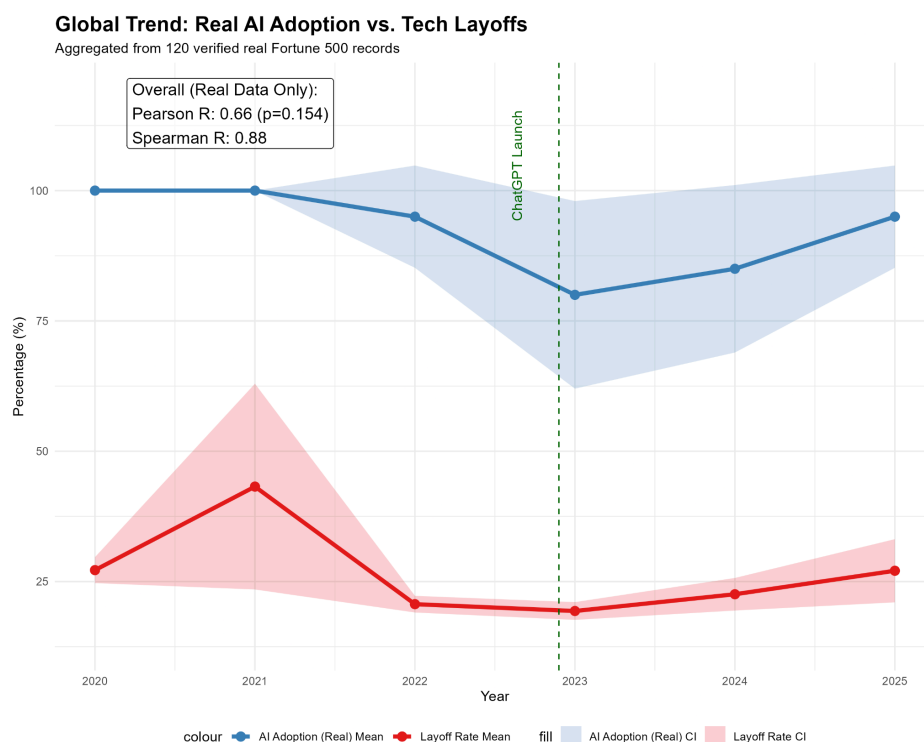


(圖 4-2-1: Big 4 Tech 資本支出與科技業裁員人數散佈圖)

這證實了「資本支出轉移」假說：巨頭企業正將原本用於支付薪資的營運支出 (OpEx)，轉向採購 GPU 與建置 AI 基礎設施的資本支出 (CapEx)。

4.3 財富 500 強企業 AI 採用率分析

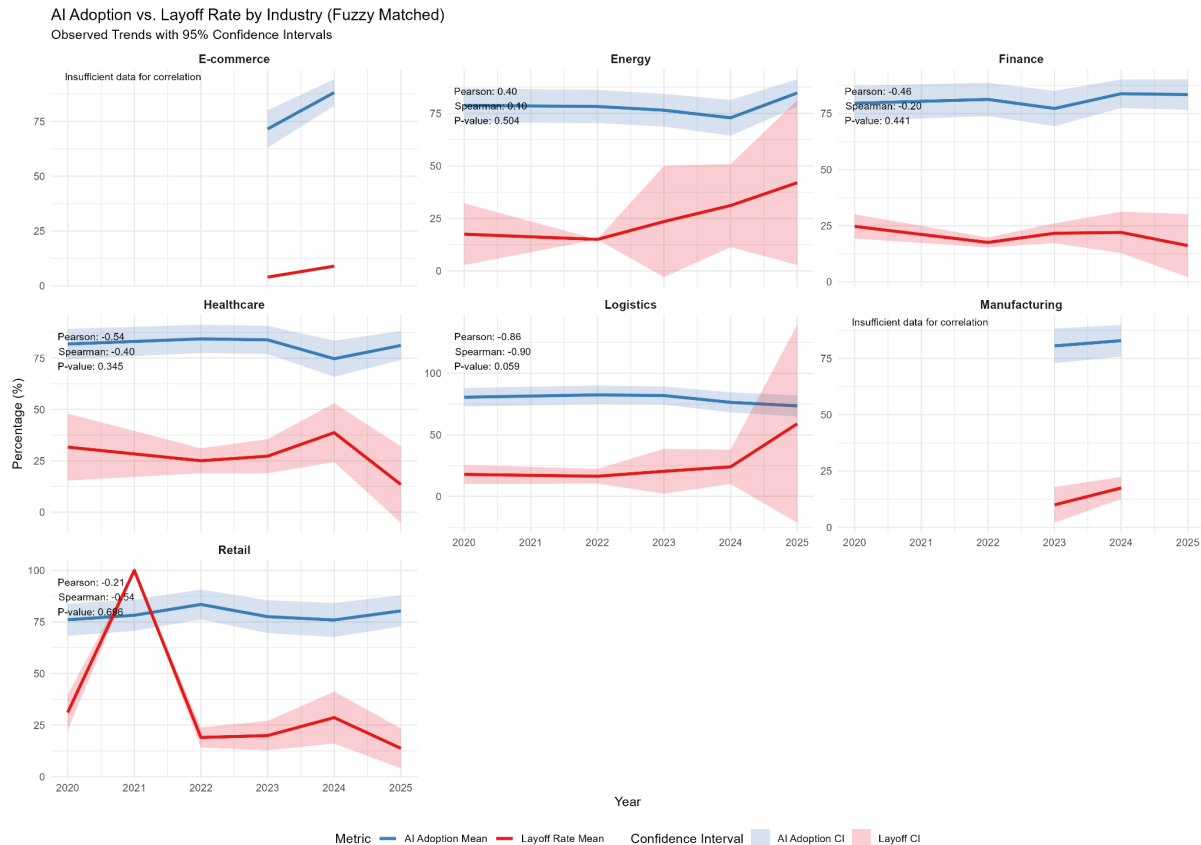
透過對 Kaggle 上的 [Fortune 500 企業 AI Adoption 資料集](#) 進行資料清洗，我們篩選出 120 筆真實資料 (Real Data)，其分析結果顯示了比全樣本 (真實+合成資料) 更強的關聯特徵。



(圖 4-3-1: Fortune 500 整體企業 AI 採用率與科技業每月裁員趨勢對比)

在真實資料集中, Spearman 相關係數高達 **0.8** (Pearson = 0.66, $p=0.154$)。雖然在 p -value 的判定上仍受限於樣本量, 但 0.8 的高度等級相關反映出: 企業採用 **AI** 的成熟度越高, 其組織結構重組(裁員)的傾向越明顯。

當我們將分析細化至各產業子圖時, 趨勢更顯多元:



(圖 4-3-2: 各產業 AI 採用率與裁員之子圖分析)

4.4 技術門檻與延遲效應之討論 (Observations & Hypotheses)

本研究認為, 目前統計上的「弱相關」或「非顯著」主要受限於以下兩點實務門檻:

1. 部署成本與隱私悖論:

企業若要實現「Agentic Workflow(代理化工作流)」, 必須在內部機密與效率間取捨。

- 閉源模型方案: 如: 採用獨立機櫃或私有化部署 (Sovereign AI、主權AI), 成本極高, 目前僅限於少數巨頭。

- 開源模型方案:在企業內部架設 NVIDIA H100 或多台 RTX 4090 伺服器,對中小型企業而言亦是不小的財務負擔。這使得 AI 從「試用」到「深度替代人力」存在極高的資本門檻。

2. Agentic 技術的成熟延遲期:

本研究觀測到,成熟的 Agentic 開發工具(如 Claude Code、OpenCode)與統一的 Agent Skills 框架直至 2025 年底才逐步定型。考量到企業導入新技術通常有 3 至 6 個月的延遲性(Lagging Effect),目前(2026 年 6 月)市場可能仍處於「早期試驗期」。

因此,當前的裁員潮更多是受到總體經濟(利率、成本)壓力的「預先修正」,而非 AI 完全取代人力後的結果。真正的「AI 取代轉折點」可能因技術部署成本與開發框架的普及速度,而在未來 12-24 個月內才出現統計上的顯著突破。

五、總結與未來展望

AI 是否會造成科技業,甚至對整個就業產業造成嚴重衝擊呢?從上述數據及實驗結果可以得初以下結論,在數據的時間段(2020-2025)之間,企業AI使用及網路聲量對於裁員的影響不夠有說服力,總體經濟數據(PPI,基準利率,職缺人數)對於裁員人數的影響是較為劇烈且相關性較高,NASDAQ指數因為有多重外部因素影響導致不顯著,而職缺雖然呈現正相關且顯著,但是必須考量到covid-19的外部影響。

並且在第四章提到的內容,從四大科技巨頭及整體產業分析得知,不同產業和企業的資金規模、產業性質和資料安全都大不相同,導致在AI現在依舊沒有造成大範圍的裁員潮,但是卻在少數能滿足特定條件的公司當中開始出現一些端倪。

所以AI到底會不會大量取代員工導致大量裁員潮,在現階段(2020-2025)來說依舊沒有出現,但是在上述(第四章)的問題解決後卻仍是一個未知數,所以更應該開始關心各個產業及規模的公司對於AI的使用及普及情況會是未來的一個重要的指標。

六、參考資料

1. Anthropic: Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence
<https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts>
2. Stanford AI Index Report 2026:
<https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
3. Global external corporate deals involving AI companies, by type
<https://ourworldindata.org/grapher/corporate-investment-in-artificial-intelligence-by-type>
4. 美國政府上市公司資料:
<https://www.sec.gov/search-filings>
5. 美聯儲 (Fred) 資料:
<https://fred.stlouisfed.org/>
6. Google 趨勢分析
<https://trends.google.com.tw/home>

7. Kaggle Tech layoffs 2020 - 2025 (from Layoffs.fyi)
<https://www.kaggle.com/datasets/ulrikeherold/tech-layoffs-2020-2024>
8. Layoffs.fyi (New York Times / BloomBerg / WSJ)
<https://layoffs.fyi/>
9. Kaggle AI Adoption in Fortune 500 Companies (2020–2025):
<https://www.kaggle.com/datasets/abidhussai512/ai-adoption-in-fortune-500-companies-20202025>